

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD d'application directe porte sur les définitions, propriétés de monotonie, bornitude, convergence et le raisonnement par récurrence.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes par le terme ou l'expression approprié.

1. Une suite (u_n) est croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \dots u_n$.
2. Une suite (u_n) est majorée s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \dots M$.
3. On dit que la suite (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $\dots$.
4. Si une suite est croissante et majorée, alors elle ...
5. Le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$ repose sur deux étapes : l'initialisation (vérifier la propriété au rang ...) et l'hérédité (montrer que si la propriété est vraie au rang n , elle l'est au rang ...).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Toute suite convergente est bornée.
2. Toute suite bornée est convergente.
3. Si (u_n) et (v_n) convergent vers ℓ et ℓ' alors $(u_n + v_n)$ converge vers $\ell + \ell'$.
4. Une suite décroissante et minorée diverge vers $-\infty$.
5. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors la limite de $(u_n + v_n)$ est indéterminée.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$. La valeur de u_2 est :
 - (a) 5
 - (b) 14
 - (c) 17
 - (d) 20

2. La suite (v_n) définie par $v_n = \frac{2n+1}{n+3}$ a pour limite :
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) $+\infty$
3. Soit (w_n) une suite convergente vers 4. La suite (w_n^2) converge vers :
- (a) 2
 - (b) 8
 - (c) 16
 - (d) 4
4. Pour démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, l'hérédité consiste à supposer l'égalité vraie au rang n et à la prouver au rang :
- (a) $n-1$
 - (b) $n+1$
 - (c) $2n$
 - (d) n^2

EXERCICE 4 Monotonie et bornitude – Calculs directs

Soit la suite (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \frac{3n-2}{n+1}$.

1. Calculer a_0, a_1 et a_2 .
2. Calculer $a_{n+1} - a_n$ et en déduire le sens de variation de (a_n) .
3. Déterminer une majorante et une minorante de (a_n) .
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

EXERCICE 5 Raisonnement par récurrence

On considère la suite (b_n) définie par $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = \frac{b_n}{2} + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer b_1, b_2, b_3 .

2. Conjecturer une majorante pour (b_n) .
3. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \leq 2$.
4. Démontrer par récurrence que la suite (b_n) est croissante.

EXERCICE 6 Suite définie par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit $f(x) = \sqrt{x+2}$ définie sur $[-2; +\infty[$ et la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0; 2]$, $f(x) \in [0; 2]$.
2. En déduire par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 2$.
3. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[0; 2]$.
4. En déduire la monotonie de (u_n) .
5. Conclure sur la convergence de (u_n) et déterminer sa limite ℓ (vérifier que $\ell = f(\ell)$).